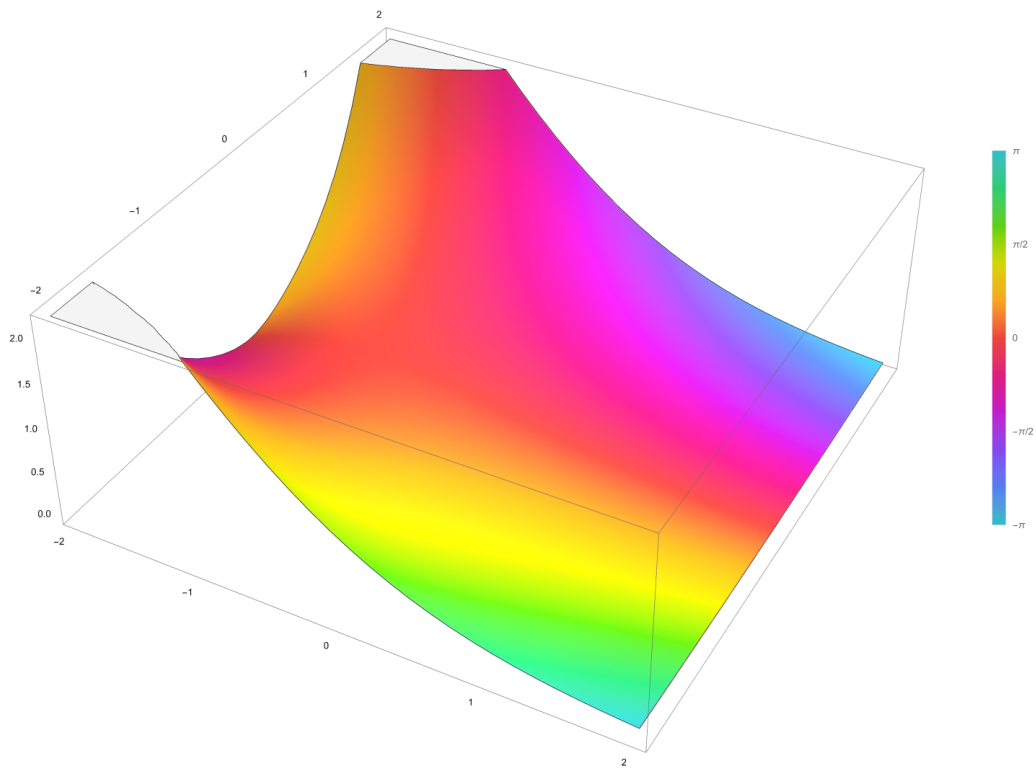


# Appunti di Meccanica Quantistica 2

Università degli Studi di Torino  
Prof.ssa Maria Luisa Frau, appunti di Paolo Rocchietti March<sup>1</sup>

---



---

<sup>1</sup>paolo.rocchiettimarc@edu.unito.it

# Indice

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Postulati della Meccanica Quantistica</b>            | <b>3</b>  |
| 1.1      | Costruzione della meccanica classica . . . . .          | 3         |
| <b>2</b> | <b>Postulato 0 della Meccanica Quantistica</b>          | <b>3</b>  |
| 2.1      | Spazi di Hilbert . . . . .                              | 3         |
| 2.2      | Distribuzioni temperate e spazi di Hilbert . . . . .    | 5         |
| <b>3</b> | <b>Postulato 0.1 della Meccanica Quantistica</b>        | <b>6</b>  |
| 3.1      | Osservabili . . . . .                                   | 6         |
| 3.2      | Autovettori e autovalori . . . . .                      | 7         |
| 3.3      | Sistemi Completi di Osservabili Commutanti . . . . .    | 9         |
| 3.4      | Esempio noto: la buca di potenziale finita 1D . . . . . | 9         |
| 3.4.1    | Casi limite . . . . .                                   | 12        |
| 3.5      | Risultati generali sui potenziali . . . . .             | 12        |
| 3.5.1    | Potenziale attrattivo . . . . .                         | 12        |
| 3.5.2    | Potenziali limitati inferiormente . . . . .             | 13        |
| 3.5.3    | Spettri energetici limitati inferiormente . . . . .     | 14        |
| 3.6      | Lo stato fondamentale . . . . .                         | 14        |
| <b>4</b> | <b>Prodotto diretto tra Spazi di Hilbert</b>            | <b>17</b> |
| 4.1      | Costruzione dello spazio prodotto . . . . .             | 17        |
| 4.2      | Base dello spazio prodotto . . . . .                    | 17        |
| 4.3      | Operatori sullo spazio prodotto . . . . .               | 18        |

# 1 Postulati della Meccanica Quantistica

In questa prima parte del corso si formalizzano alcuni concetti già visti nel corso di Meccanica Quantistica I, partendo dai postulati fondamentali su cui si basa la teoria.

Per costruire la teoria della meccanica quantistica è necessario basarsi sulle risposte alle seguenti domande:

1. Come si può descrivere lo stato di un sistema fisico a un tempo  $t = t_0$  fissato?
2. Fissato lo stato, come si può predire il risultato della misura di una sua osservabile fisica?
3. Noto lo stato a  $t = t_0$ , come si può determinare lo stato del sistema a  $t > t_0$ ?

## 1.1 Costruzione della meccanica classica

Per capire perché queste tre domande bastano a definire la teoria, si considerano prima le risposte della meccanica classica (nel formalismo hamiltoniano):

1. Per un sistema a  $n$  gradi di libertà (dof), lo stato del sistema a  $t = t_0$  è definito da  $2n$  coordinate nello spazio delle fasi  $\{p_0^\alpha, q_0^\alpha\}$ ;
2. Ogni osservabile fisica  $Q$  è funzione reale delle coordinate canoniche  $Q = F(q^\alpha, p^\alpha)$ , il valore della funzione nel punto dello spazio delle fasi è il valore della osservabile;
3. L'evoluzione temporale è governata dalle equazioni di Hamilton, che hanno come soluzioni curve nello spazio delle fasi dipendenti dallo stato in  $t = t_0$ :  $q^\alpha(t, q_0^\alpha, p_0^\alpha)$ ,  $p^\alpha(t, q_0^\alpha, p_0^\alpha)$

Sostituendo lo spazio delle fasi con quello delle velocità, si definisce analogamente la teoria nel formalismo lagrangiano.

# 2 Postulato 0 della Meccanica Quantistica

**Lo stato di un sistema fisico a  $t = t_0$  è rappresentato da un raggio nello spazio di Hilbert separabile associato al sistema.**

## 2.1 Spazi di Hilbert

Si descrive ora più precisamente cosa si intende per spazi di Hilbert, definendo anche più rigorosamente gli stati normalizzabili "alla Dirac".

Si consideri uno spazio vettoriale  $E$  definito sul campo complesso  $\mathbb{C}$ : esso si dice unitario se è dotato di un prodotto scalare  $(\cdot, \cdot)$ ; ogni spazio unitario è anche metrico rispetto alla distanza  $d(a, b) = \sqrt{(a - b, a - b)}$  e questa distanza induce una topologia simile a quella di  $\mathbb{R}^n$ .

Con questa topologia si può definire l'usuale nozione di limite di successioni e si può dimostrare il seguente teorema

**Teorema**, continuità del prodotto scalare:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \rightarrow \forall b \in E, \lim_{n \rightarrow \infty} (b, a_n) = (b, l)$$

**Dimostrazione:** Preso  $b \in E$ , si consideri  $(b, a_n) - (b, l) = (b, a_n - l)$ : per la disuguaglianza di Schwartz,  $|(b, a_n - l)|^2 \leq (b, b)(a_n - l, a_n - l)$ , ma  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - l, a_n - l) = 0$ , dunque  $\lim_{n \rightarrow \infty} (b, a_n - l) = 0$ , **QED**.

Un altro concetto molto utile per la formulazione della Meccanica quantistica è quello di spazio duale:

**Def.** Dato  $E$  spazio vettoriale, il suo *duale* è  $E^* := \{ \hat{b} : E \rightarrow \mathbb{C} / \hat{b} \text{ è lineare e continuo} \}$

Poiché  $E$  è uno spazio unitario, gli elementi di  $E^*$  si possono identificare con  $\hat{b} = (b, \cdot)$ , dove  $\hat{b}(a) = (b, a) \forall a \in E$ .

Da qui in poi si userà la **notazione di Dirac**, indicando gli elementi di  $E^*$  con  $\hat{b} := \langle b |$  ("bra"), quelli di  $E$  con  $a = |a\rangle$  ("ket") e i prodotti scalari con  $(a, b) := \langle a | b \rangle$  ("bra-ket").

Quanto descritto finora vale per spazi vettoriali di dimensione sia finita, sia infinita, ma per procedere a trattarli ugualmente bisogna definire una classe *well-behaved* di spazi a dimensione infinita.

**Def.** Uno spazio vettoriale si dice *separabile* se ammette sottoinsiemi  $\{|e_i\rangle\}$  completi ed enumerabili<sup>2</sup>, che può essere scelta ortonormale. Questo garantisce che

$$\forall |v\rangle \in E, \exists c_i \in \mathbb{C} \text{ t.c. } \sum_i |c_i|^2 = \langle v | v \rangle \leftrightarrow \sum_i c_i |e_i\rangle = |v\rangle \leftrightarrow \sum_i |e_i\rangle \langle e_i| = \mathbb{I}$$

che sono relazioni banalmente verificate per spazi a dimensione finita.

**Def.** Una successione  $|a\rangle_n$  si dice di Cauchy se

$$\forall \epsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } \forall n, m > n_0, d(|a\rangle_n - |a\rangle_m) < \epsilon$$

**Oss.** ogni successione convergente è una successione di Cauchy, ma il viceversa non è sempre garantito.

**Def.** Uno spazio metrico si dice *completo* se ogni successione di Cauchy è una successione convergente.

Si può finalmente dare la definizione di spazio di Hilbert

**Def.** Uno spazio unitario e completo si dice **spazio di Hilbert**.

L'esempio principale di spazio di Hilbert è  $L^2(a, b)$ , cioè l'insieme delle funzioni quadrato-sommabili sull'intervallo  $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$ , dotato del prodotto scalare  $\langle f | g \rangle := \int_a^b dx f^*(x) g(x)$ .

Già durante il corso di meccanica quantistica I si sono incontrate però delle soluzioni dell'equazione di Schrödinger *non* appartenenti a  $\mathcal{H}$  utilizzate però come "base generalizzata" dello spazio: si cerca ora di formalizzare questo processo.

<sup>2</sup>Non è la più generale definizione di separabilità, ma in questo contesto basta.

## 2.2 Distribuzioni temperate e spazi di Hilbert

**Def.** Lo spazio delle funzioni di prova è

$$S := \left\{ f(x) / f \in C^\infty \wedge \lim_{|x| \rightarrow \infty} x^p \frac{d^n f}{dx^n} = 0, \forall p, n \in \mathbb{N} \right\}$$

Si dice che  $f(x)$  è rapidamente decrescente, cioè che essa e tutte le sue derivate decrescano a infinito più rapidamente di ogni potenza.

**Oss.** Si può dimostrare che  $S$  è denso in  $L^2(\mathbb{R})$ , cioè che  $\forall$  intorno di  $|f\rangle \in L^2(\mathbb{R})$ , esiste almeno una  $|g\rangle \in S$ .

**Def.** Lo spazio delle distribuzioni temperate è

$$S' := \{T : S \rightarrow \mathbb{C} / T \text{ è lineare e continua}\}$$

Il numero  $\langle T|g\rangle \in \mathbb{C}$  denota l'azione di  $\langle T| \in S'$  su  $|g\rangle \in S$ .

L'azione di  $T$  si comporta come un prodotto scalare, infatti

- È lineare per definizione:  $\langle T|f + g\rangle = \langle T|f\rangle + \langle T|g\rangle$ ;
- È continua per definizione:  $\left\langle T \left| \lim_{n \rightarrow \infty} g_n \right. \right\rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle T|g_n\rangle$ , con il limite di funzioni di  $S$  a primo membro.

L'insieme  $S'$  contiene anche funzioni nel senso usuale: ogni funzione  $T(x)$  localmente integrabile e a crescita algebrica finita (cioè che a infinito al più diverge come un polinomio) definisce una distribuzione  $\langle T|$  (detta *regolare*) definita da  $\langle T|g\rangle := \int_{-\infty}^{\infty} dx T^*(x)g(x)$  <sup>3</sup>.

L'esempio del contrario è la famosa  $\delta$  di Dirac: è infatti una distribuzione definita da  $\langle \delta|f\rangle := f(0)$ ,  $\forall f \in S$ ; l'espressione  $\int_{-\infty}^{\infty} dx \delta(x)f(x) = f(0)$  è un abuso di notazione, perché non esiste alcuna funzione  $\delta(x)$ .

Come si è visto nel corso di Metodi I, si può però aggirare il problema delle distribuzioni non regolari notando che vale il seguente teorema:

**Teorema:**  $\forall T \in S', \exists \{T_n\}$ , successione di distribuzioni regolari, tale che  $\lim_{n \rightarrow \infty}^{deb.} T_n = T$

Ricordando la definizione di limite debole:

**Def.** Data  $T \in S'$  e  $\{T_n\}$  successione di distribuzioni regolari, si dice che

$$\lim_{n \rightarrow \infty}^{deb.} T_n = T \leftrightarrow \forall g \in S, \lim_{n \rightarrow \infty} \langle T_n|g\rangle = \langle T|g\rangle$$

In questo modo, si possono utilizzare successioni di distribuzioni regolari per trattare di distribuzioni più generali (si veda la trattazione della  $\delta$  di Dirac nel corso di Metodi I).

In conclusione, per trattare gli stati non normalizzabili è necessario introdurre sia  $S$ , sia  $S'$ , dando la seguente definizione

**Def.** La terna (di Gel'Fand)  $S \subset \mathcal{H} \subset S'$ , con  $S$  denso in  $\mathcal{H}$  e  $S'$  spazio delle distribuzioni temperate su  $S$ , si dice **spazio di Hilbert equipaggiato**.

<sup>3</sup>Questo processo ricorda l'identificazione degli elementi dello spazio duale

### 3 Postulato 0.1 della Meccanica Quantistica

Ogni quantità misurabile del sistema fisico è associata a un'osservabile, cioè un operatore autoaggiunto con dominio denso in  $\mathcal{H}$ . Gli autovettori (propri o generalizzati) dell'osservabile formano una base ortonormale per  $\mathcal{H}$

Per comprendere questa definizione e formalizzarla è necessario definire alcuni concetti sugli operatori e sui loro autovettori.

#### 3.1 Osservabili

Un operatore quantistico è una funzione  $A : \mathcal{D}_A \subset \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$  continua, dove  $\mathcal{D}_A$  è il dominio dell'operatore  $A$ .

**Def.** L'operatore aggiunto di  $A$  è l'unico operatore  $A^\dagger$  tale che  $\forall |v\rangle \in \mathcal{D}_A, \forall |u\rangle \in \mathcal{D}_{A^\dagger}$  vale

$$\langle u | (A |v\rangle) = [\langle v | (A^\dagger |u\rangle)]^*$$

**Def.** Un operatore  $A$  si dice autoaggiunto se  $A = A^\dagger$  e  $\mathcal{D}_A = \mathcal{D}_{A^\dagger}$

**Oss.** È una definizione più stringente della hermiticità, come è chiaro dal seguente esempio:

**Esempio** si consideri  $A = -i \frac{d}{dx}$  nello spazio  $\mathcal{H} = L^2(a, b)$ : questo operatore è sempre hermitiano, ma non è sempre autoaggiunto, infatti

$$\langle f | A |g\rangle = \int_a^b dx f^*(x) \left( -i \frac{d}{dx} \right) g(x) = -i g(x) f(x) \Big|_a^b + \int_a^b dx \left( i \frac{d}{dx} \right) f^*(x) g(x)$$

è pari a  $[\langle g | A^\dagger |f\rangle]^*$  solo se sia  $f(x)$  sia  $g(x)$  sono periodiche su  $(a, b)$ .

L'operatore è dunque autoaggiunto<sup>4</sup> in  $\mathcal{D}_A = \{f : (a, b) \rightarrow \mathbb{C} \text{ periodiche}\}$ , per  $(a, b)$  finito.

Il concetto di osservabile si può estendere anche alle distribuzioni temperate<sup>5</sup>:

**Def.** Dato  $A$  con  $\mathcal{D}_A \subset S$ , si definisce l'azione di  $A$  su  $\langle T | \in S'$  come  $A : S' \rightarrow S'$  tale che

$$(\langle T | A) |g\rangle := \langle T | (A |g\rangle), \forall |g\rangle \in S \text{ t.c. } A |g\rangle \in S$$

**Oss.** Se si considera il caso in cui  $T$  è una funzione, la definizione è coerente con quella di prodotto scalare tra *bra* e *ket*.

**Oss.** Da questa definizione si può anche definire l'espressione  $\langle g | A |T\rangle$  nel modo seguente:  $[\langle T | A^\dagger |g\rangle]^* := \langle g | A |T\rangle$

---

<sup>4</sup>Questo esempio non è precisissimo, per una trattazione perfetta si vedano le dispense del prof. Sciuto, pp. 156-157.

<sup>5</sup>NOTE TO SELF, la Frau ha detto che c'è di più sotto, forse ci tornerà

### 3.2 Autovettori e autovalori

Dato un operatore autoaggiunto  $A$ , si consideri ora l'equazione agli autovalori

$$A|a\rangle = a|a\rangle$$

Prima di dare la definizione di valori regolari e autovalori di  $A$ , si consideri la seguente quantità, sempre definita:

$$C := \inf_{|\psi\rangle \in \mathcal{D}_A} \frac{\|(A - a\mathbb{I})|\psi\rangle\|}{\| |\psi\rangle \|} \geq 0$$

**Def.**  $a \in \mathbb{R}$  si dice punto regolare di  $A$  se  $C > 0$ .

**Def.**  $a \in \mathbb{R}$  si dice autovalore di  $A$  se  $C = 0$

Poiché  $C$  è un estremo inferiore si distinguono due casi:

- $C$  è anche il minimo: in questo caso  $a$  è un **autovalore proprio** di  $A$  ed  $\exists |a\rangle \in \mathcal{D}_A$  tale che  $A|a\rangle = a|a\rangle$ , detto **autovettore proprio**.
- $C$  non è il minimo: in questo caso  $a$  è un **autovalore generalizzato** di  $A$  e l'autovettore corrispondente  $|a\rangle \notin \mathcal{D}_A$  è detto **autovettore generalizzato**.

L'insieme degli autovalori propri è detto **spettro discreto di  $A$**   $Spd(A)$ .

L'insieme degli autovalori generalizzati è detto **spettro continuo di  $A$**   $Spc(A)$ .

L'importanza degli spettri di un operatore è evidenziata dal seguente risultato, detto appunto *teorema spettrale*.

#### Teorema spettrale

Dato un operatore  $A$  autoaggiunto, le soluzioni dell'equazione  $A|a\rangle = a|a\rangle$  sono un insieme **completo**.

$\forall f \in S$  si definiscono

- I coefficienti  $f_i := \langle a_i | f \rangle$ , con  $|a_i\rangle$  autovettori propri corrispondenti agli autovalori  $a_i \in Spd(A)$ ;
- La funzione  $f(a) := \langle a | f \rangle$ , con  $|a\rangle$  autovettori generalizzati corrispondenti agli autovalori  $a \in Spc(A)$ .

Si può scrivere  $\forall f, g \in S$

$$\langle f | g \rangle = \sum_i f_i^* g_i + \int_{Spd(A)} da f^*(a) g(a) := \oint_{Sp(A)} da f^*(a) g(a) , \text{ prodotto scalare}$$

$$|f\rangle = \oint_{Sp(A)} da f(a) |a\rangle , \text{ rappresentazione di } |f\rangle$$

$$\oint_{Sp(A)} |a\rangle \langle a| = \mathbb{I} , \text{ relazione di completezza dello spettro}$$

Il problema di questi risultati è che valgono solo per i vettori  $|f\rangle \in S$ , ma possono essere generalizzati ricordando che  $S$  è denso in  $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R})$ : questo implica che

$$\forall |\psi\rangle \in \mathcal{H}, \exists \{|\psi_n\rangle\} \subset S \text{ t.c. } \lim_{n \rightarrow \infty} |\psi_n\rangle = |\psi\rangle$$

L'altra nozione utile è quella di *limite in media quadratica*

**Def.** Limite in media quadratica di una successione di funzioni di prova definita su  $I \subset \mathbb{R}$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty}^{m.q.} \psi_n(x) = \psi(x) \leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_I dx |\psi_n(x) - \psi(x)|^2 = 0$$

**Oss.** L'integrale è alla Lebesgue ed è quindi definito a meno di funzioni quasi ovunque nulle: questo non dà però ambiguità, in quanto i prodotti scalari non variano al variare del rappresentante della classe di equivalenza ed essi sono l'unica parte della teoria che fa predizioni fisiche.

Date queste definizioni, si considerano ora le relazioni del teorema spettrale con  $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ : per lo spettro discreto non ci sono problemi, in quanto  $\langle a_i | \psi \rangle$  è sempre un prodotto scalare in  $\mathcal{H}$ . Per lo spettro continuo invece  $\psi(a) = \langle a | \psi \rangle$  non è ben definita, perché è l'azione della distribuzione  $\langle a |$  su un vettore di  $\mathcal{H}$ : si definisce dunque  $\psi(a) := \lim_{n \rightarrow \infty}^{m.q.} \langle a | \psi_n \rangle$ , con  $\{|\psi_n\rangle\} \subset S$  successione che converge a  $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ .

Con queste accortezze, si può utilizzare l'intero spettro di un operatore  $A$  come base per lo spazio di Hilbert  $\mathcal{H}$  di un sistema fisico.

**Esempio 1** L'operatore posizione in 1D  $X$ .

La sua equazione agli autovalori è  $X|x_0\rangle = x_0|x_0\rangle$ : proiettandola nella sua rappresentazione nello spazio delle coordinate si ottiene

$$\langle x | X | x_0 \rangle = x_0 \langle x | x_0 \rangle \rightarrow x \langle x | x_0 \rangle = x_0 \langle x | x_0 \rangle$$

$x_0$  è un parametro, quindi  $\langle x | x_0 \rangle := f(x)$ ; nessuna funzione di  $L^2$  soddisfa  $xf(x) = x_0f(x)$ , ma la  $\delta(x - x_0)$  di Dirac, come limite in media quadratica, sì.

Dunque gli autovettori di  $X$  sono generalizzati e la loro rappresentazione nello spazio delle coordinate è  $\langle x_0 | x \rangle = \delta(x - x_0)$ , inoltre lo spettro è il continuo  $x_0 \in \mathbb{R}$ .

Vale la relazione di completezza  $1 = \int_{-\infty}^{\infty} dx |x\rangle \langle x|$  e dunque i prodotti scalari possono essere rappresentati come  $\langle f | g \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \langle f | x \rangle \langle x | g \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx f^*(x)g(x)$

**Esempio 2** L'operatore numero d'onda in 1D  $K$

L'operatore  $K$  è quell'operatore che ha come rappresentazione nello spazio delle coordinate  $\langle x | K | x' \rangle = \delta(x' - x) (-i \frac{d}{dx})$ ; la sua equazione agli autovalori è

$$K|k\rangle = k|k\rangle \rightarrow \langle x | K | k \rangle = k \langle x | k \rangle \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} dx' \langle x | K | x' \rangle \langle x' | k \rangle = k \langle x | k \rangle$$

che per la definizione di  $K$  e identificando  $\langle x | k \rangle := f_k(x)$  diventa

$$-i \frac{df_k}{dx} = k f_k(x) \leftrightarrow f_k(x) = N e^{ikx}$$

$f_k(x)$  è un autovettore generalizzato e lo spettro è continuo ( $k \in \mathbb{R}$ ):  $f_k(x)$  può essere normalizzato a  $f_k(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx}$ , in modo che  $\langle k | k' \rangle = \delta(k - k')$ .

Per il teorema spettrale,  $|f\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dk \langle k | f \rangle |k\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dk f(k) |k\rangle$  e si può ricavare, ricordando la relazione di completezza, che



$$f(x) = \langle x|f \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dk \langle x|k \rangle \langle k|f \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dk e^{-ikx} f(k)$$

### 3.3 Sistemi Completi di Osservabili Commutanti

Uno dei concetti più importanti per risolvere problemi di meccanica quantistica è quello di Sistema Completo di Osservabili Commutanti (SCOC), cioè un insieme di operatori  $\{A_1, \dots, A_n\}$  tutti commutanti tra di loro e tali che  $\forall B$  t.c.  $[B, A_i] = 0$ ,  $B = f(A_1, A_2, \dots, A_n)$ : il massimo numero di operatori commutanti  $n$  è il numero di gradi di libertà del sistema quantistico.

Detti  $A_i$  gli operatori del SCOC di un sistema quantistico, per un teorema dell'algebra lineare  $\exists \{|\alpha\rangle\}$  set di autostati comuni a tutti gli  $A_i$ : ciascun vettore  $|\alpha\rangle$  può essere univocamente identificato dai suoi  $n$  autovalori  $\alpha_i$ , con  $A_i |\alpha\rangle = \alpha_i |\alpha\rangle$ , come conseguenza del seguente teorema.

**Teorema**, gli autospazi simultanei del SCOC hanno dimensione 1.

**Dimostrazione** Si assuma, per assurdo, che  $|v_1\rangle, |v_2\rangle$  (base dell'autospazio degenere) abbiano gli stessi autovalori  $\alpha_i$  per gli operatori  $A_i$  e si definisca l'operatore  $B$  indipendente dal SCOC t.c.  $B|v_1\rangle = |v_2\rangle$  e  $B|v_2\rangle = |v_1\rangle$ : allora  $A_i B|v_1\rangle = A_i |v_2\rangle = \alpha_i |v_2\rangle$  e  $BA_i |v_1\rangle = \alpha_i |v_2\rangle$  e similmente con  $|v_2\rangle$ ; questo significa che nell'autospazio degenere  $[B, A_i] = 0$ , dunque che  $B = F(A_1, \dots, A_n)$  e che  $B|v_1\rangle = f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) |v_1\rangle = |v_2\rangle$ , che è assurdo, in quanto  $|v_1\rangle, |v_2\rangle$  sono linearmente indipendenti.

Dunque  $\nexists |v_1\rangle, |v_2\rangle$  linearmente indipendenti con stessi  $\alpha_i$ , cioè non c'è degenerazione. **QED**

Da qui in avanti si denoterà  $|\alpha\rangle = |\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\rangle$ .

**Oss.** Poiché il sistema è completo,  $\oint d\alpha_1 \dots d\alpha_n |\alpha_1, \dots, \alpha_n\rangle \langle \alpha_1, \dots, \alpha_n| = 1$

### 3.4 Esempio noto: la buca di potenziale finita 1D

Come riepilogo delle nozioni formali appena fornite, si considera ora il noto esempio della buca rettangolare finita, definita dal potenziale

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } |x| > a \\ V_0 & \text{se } |x| < a \end{cases}$$

con  $a > 0$  e  $V_0 < 0$ . Poiché  $V(x)$  è indipendente dal tempo, considero l'equazione di Schrödinger stazionaria

$$H|\psi\rangle = E|\psi\rangle \rightarrow \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \rightarrow \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V(x))\psi = 0$$

Per notazione, si definiscono I, II, III gli intervalli  $(-\infty, -a]$ ,  $[-a, a]$ ,  $[a, \infty)$ .

La risoluzione dell'equazione differenziale si divide in 3 casi, a seconda del valore di  $E$ :

- **$E > 0$**

Definiti  $k_I^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$  e  $k_{II}^2 = \frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}$ , si ha che l'equazione differenziale è

$$\begin{cases} \psi'' + k_I^2 \psi = 0 & |x| > a \\ \psi'' + k_{II}^2 \psi = 0 & |x| < a \end{cases}$$

che porta alla soluzione

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ik_I x} + Be^{-ik_I x} & x < -a \\ Ce^{ik_{II} x} + De^{-ik_{II} x} & x \in [-a, a] \\ Fe^{ik_I x} + Ge^{-ik_I x} & x > a \end{cases}$$

con  $A, B, C, D, F, G \in \mathbb{C}$  costanti. Imponendo la continuità di  $\psi$  e  $\psi'$  in  $-a$  e  $a$ , si trovano 4 equazioni lineari con 6 incognite: il sistema è sempre risolubile a meno di due parametri liberi e indipendenti dal valore di  $E, V_0$ .

Questo evidenzia che per  $E > 0$  lo spettro di  $H$  è continuo, con  $E \in \mathbb{R}^+$ , ma anche che è presente una degenerazione di grado 2 (per i due parametri liberi): deve dunque esistere un operatore che commuti con  $H$ , e questo è l'operatore parità  $\Pi$ , che ha come autospazi gli insiemi delle funzioni pari o dispari; questa distinzione tra gli autovettori di  $H$  è evidente scrivendo gli esponenziali complessi come somme di seni e coseni

$$Ae^{ik_I x} + Be^{-ik_I x} = a_1 \cos(k_I x) + a_2 \sin(k_I x) \quad x < -a$$

che possono produrre funzioni a parità definita; il SCOC è dunque  $\{H, \Pi\}$  e gli stati del sistema possono essere identificati dal *ket*  $|E, \pm\rangle$ , dove  $\pm$  indica la parità dell'autofunzione.

Questo risultato è generale, per il seguente teorema

**Teoremino** Dati due stati  $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$  tali che  $H|\psi_i\rangle = E|\psi_i\rangle$ , con  $[H, \Pi] = 0$ , si possono sempre costruire autostati di  $H$  simmetrici o antisimmetrici.

**Dim.** Considero  $|\pm\rangle := |\psi_i\rangle \pm \Pi|\psi_i\rangle$ :

$\Pi|\pm\rangle = \Pi|\psi_i\rangle \pm \Pi^2|\psi_i\rangle = \Pi|\psi_i\rangle \pm |\psi_i\rangle = \pm|\pm\rangle$ , cioè  $|\pm\rangle$  è, rispettivamente, simmetrico o antisimmetrico; inoltre  $H|\pm\rangle = H|\psi_i\rangle \pm H\Pi|\psi_i\rangle = E(|\psi_i\rangle \pm \Pi|\psi_i\rangle) = E|\pm\rangle$  **QED**

Un altro modo comune di risolvere la degenerazione è indicare se la particella incida sulla buca da destra o da sinistra, ponendo, rispettivamente,  $A = 0$  o  $G = 0$ .

- $0 \leq E \leq V_0$  Classicamente le zone  $I$  e  $III$  sono proibite, ma, come è noto, non lo sono quantisticamente: l'equazione differenziale diventa

$$\begin{cases} \psi'' - \beta^2 \psi = 0 & |x| > a \\ \psi'' + k^2 \psi = 0 & |x| < a \end{cases}$$

con  $\beta^2 = \frac{-2mE}{\hbar^2} > 0$  e  $k^2 = \frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2} > 0$ .

Come è noto, le soluzioni in  $|x| > a$  sono del tipo  $\psi(x) = Ae^{\beta x} + Be^{-\beta x}$  e, per garantire che  $\psi(x)$  sia almeno una distribuzione regolare, bisogna annullare i termini che divergono, cioè l'esponenziale positivo (negativo) per  $x > 0$  ( $x < 0$ ). La soluzione è dunque

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{\beta x} & x < -a \\ Ce^{ikx} + De^{-ikx} & -a < x < a \\ Ge^{-\beta x} & x > a \end{cases}$$

Che può essere riscritta in termini di funzioni pari o dispari, come specificato prima:

$$\psi_P(x) = \begin{cases} Ae^{\beta x} \\ B \cos(kx) \\ Ae^{-\beta x} \end{cases} \quad \psi_D(x) = \begin{cases} Ce^{\beta x} & x < -a \\ D \sin(kx) & -a < x < a \\ -Ce^{-\beta x} & x > a \end{cases}$$

Le condizioni di continuità di  $\psi(x)$  e  $\psi'(x)$  sono due sistemi lineari a due equazioni e due incognite: se il sistema non è singolare ( $\det M_{\text{coeff}} \neq 0$ ), l'unica soluzione è  $\psi(x) \equiv 0$ , soluzione non ammissibile, mentre se è singolare le condizioni sui determinanti sono, rispettivamente per  $\psi_P$  e  $\psi_D$ ,  $k \tan(ka) = \beta$  e  $k \cot(ka) = \beta$ .

Queste condizioni sono facilmente risolubili numericamente definendo le quantità

$$\begin{aligned} \xi &= ka \\ \eta &= \beta a \\ r^2 &= \frac{-2m}{\hbar^2} V_0 = \xi^2 + \eta^2 \end{aligned}$$

e diventano

$$\begin{cases} \xi \tan(\eta) = \eta \\ \xi^2 + \eta^2 = r^2 \end{cases} \quad \begin{cases} \xi \cot(\eta) = \eta \\ \xi^2 + \eta^2 = r^2 \end{cases}$$

Nelle figure 3.1 e 3.2 sono rappresentate le soluzioni dei sistemi.

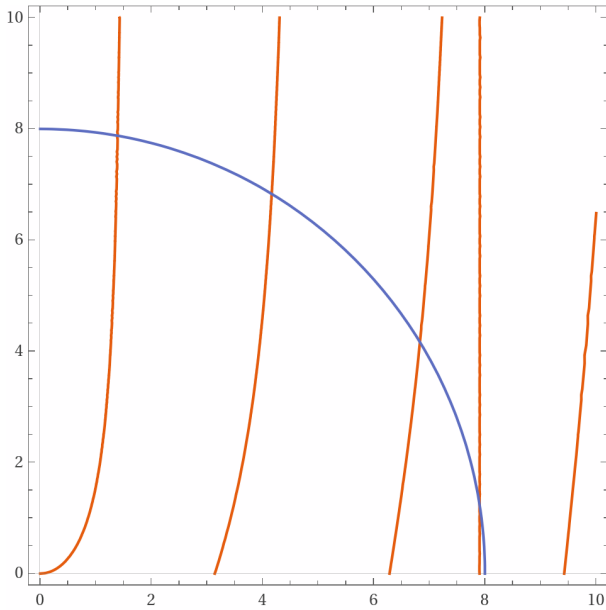


Fig. 3.1: Soluzioni per le autofunzioni pari

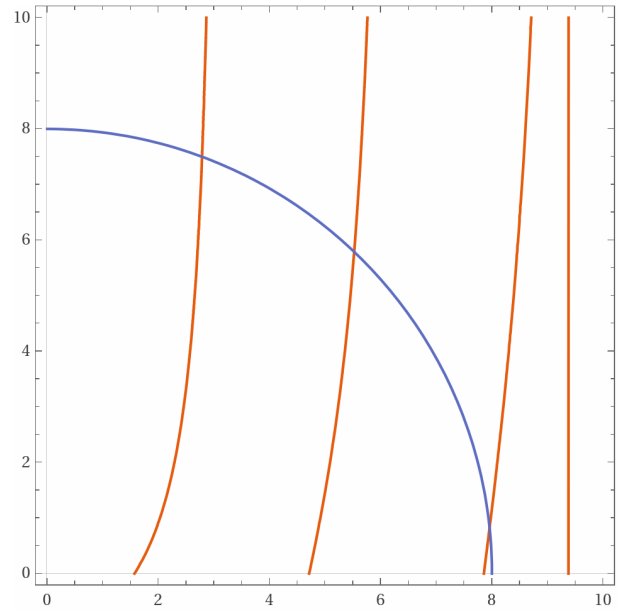


Fig. 3.2: Soluzioni per le autofunzioni dispari

Questi sistemi hanno un insieme discreto e finito di soluzioni e questo quantizza l'energia.

**Oss.** Come si nota dalla figura 3.1, lo stato fondamentale è pari ed è l'unico che esiste per ogni valore di  $r$ , cioè di  $V_0$ . Queste caratteristiche sono generali, come si vedrà in seguito.

- $E < V_0$

Classicamente questo caso è completamente proibito; quantisticamente la soluzione è fatta da soli esponenziali reali

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{\beta_I x} & x < -a \\ Be^{\beta_{II} x} + De^{-\beta_{II} x} & -a < x < a \\ Ge^{-\beta_I x} & x > a \end{cases}$$

A differenza del caso precedente, il sistema imposto dalle condizioni di continuità non può mai essere singolare, quindi questo caso **non è possibile** nemmeno nella meccanica quantistica.

Ricapitolando, l'hamiltoniana di una buca finita di potenziale ha sia spettro discreto  $Spd \subset [V_0, 0]$  sia spettro continuo  $Spc = [0, \infty)$ .

### 3.4.1 Casi limite

Si trattano ora tre casi limite del problema appena risolto.

- **Buca infinita**

Per  $V_0 \rightarrow -\infty$ , si ha solo spettro discreto ed esso diventa infinito:

la condizione  $\xi^2 + \eta^2 = \frac{-2m}{\hbar^2} V_0 \rightarrow \infty$  e, in questo limite, le soluzioni dei sistemi sono gli asintoti di  $\tan(x)$  e  $\cot(x)$ , cioè  $\xi = n\pi$ , la relazione  $\xi^2 + \eta^2 = r^2$  diventa

$$n^2 \pi^2 = a^2(k^2 + \beta^2) = \frac{2ma^2}{\hbar^2}(E - V_0) \rightarrow E_n - V_0 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

- $V_0 \rightarrow 0$

In questo limite,  $r^2 \rightarrow 0$  ed esiste un unico stato legato pari, con  $\xi \rightarrow 0$  e  $\eta \rightarrow 0$ :

$\eta = \xi \tan(\xi) \approx \xi^2$  e dunque  $\eta^2 + \eta = r^2 \rightarrow \eta \approx r^2$ ; ricordando le definizioni di queste quantità si trova  $E = \frac{-2ma^2}{\hbar^2} V_0^2$

- $V(x) = -\delta(x)$

Per avere una delta di Dirac, non basta far tendere la profondità a  $\infty$  e la larghezza a 0, ma serve che l'area sia costante: si definisce  $V_0 = \frac{-A}{2a}$  e  $\lim_{a \rightarrow 0} V(x) = -A\delta(x)$ .

$r^2 = \frac{-2m}{\hbar^2} a^2 V_0^2 = \frac{mA}{\hbar^2} a \rightarrow 0$  per  $a \rightarrow 0$ : si possono utilizzare i limiti del caso precedente e trovare che c'è un solo stato legato con energia  $E = \frac{-2ma^2}{\hbar^2} V_0^2 = \frac{-m}{2\hbar^2} A^2$

## 3.5 Risultati generali sui potenziali

### 3.5.1 Potenziale attrattivo

Si dice potenziale attrattivo un potenziale  $V(\vec{x})$  tale che

$$\lim_{|\vec{x}| \rightarrow \infty} V(\vec{x}) = 0, \quad V(\vec{x}) < 0$$

Per i potenziali di questo tipo valgono i seguenti risultati

- $E < 0 \rightarrow \psi \in L^2(\mathbb{R}^3)$ , cioè  $\psi(\vec{x}) \underset{|\vec{x}| \rightarrow \infty}{\sim} e^{-\beta|\vec{x}|}$ .

Infatti l'equazione di Schrödinger  $\frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi = E\psi$  è asintoticamente equivalente a  $\nabla^2 \psi - \alpha^2 \psi \sim 0$ , che ha come soluzione proprio  $\psi(\vec{x}) \underset{|\vec{x}| \rightarrow \infty}{\sim} e^{-\beta|\vec{x}|}$ ; essendo  $\psi$  quadrato-sommabile,  $E \in Spd(H)$

Si ha inoltre che  $\forall \epsilon > 0, \exists V \subset \mathbb{R}^3$  t.c.  $\int_V d^3x |\psi|^2 = 1 - \epsilon$ , come conseguenza della quadrato-sommabilità di  $\psi$ .

- $E > 0 \rightarrow \psi$  di particella libera.

Infatti la soluzione asintotica dell'equazione di Schrödinger è  $\psi(\vec{x}) \underset{|\vec{x}| \rightarrow \infty}{\sim} \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}}$ , che non è normalizzabile, dunque  $E \in Spc(H)$

### 3.5.2 Potenziali limitati inferiormente

Si consideri un'Hamiltoniana di un sistema di  $N$  particelle

$$H = \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m_i} + V(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_N)$$

#### Teorema

Se il potenziale è limitato inferiormente, cioè  $\exists V_0$  t.c.  $V > V_0 \forall \vec{x}_i \in \mathbb{R}^{3N}$ , allora lo spettro energetico è limitato inferiormente,  $\exists E_{min} > V_0$ .

#### Dimostrazione, Spd(H)

$\forall |\psi\rangle \in \mathcal{H}$ ,  $\langle \psi | H | \psi \rangle = \langle \psi | T | \psi \rangle + \langle \psi | V | \psi \rangle$ .

Per  $T$  vale:

$$\langle \psi | T | \psi \rangle = \sum_{i=0}^N \frac{1}{2m_i} \langle \psi | p_i^\dagger p_i | \psi \rangle = \sum_{i=0}^N \frac{1}{2m_i} \|p_i | \psi \rangle\|^2 > 0$$

Per  $V$  vale:

$$\langle \psi | V | \psi \rangle = \int dx dy \langle \psi | x \rangle \langle x | V | y \rangle \langle y | \psi \rangle = \int dx V(x) |\psi|^2 \geq V_0 \langle \psi | \psi \rangle = V_0$$

dove si è indicato con  $x, y$  l'insieme di tutte le  $3N$  coordinate.

Si ha dunque che  $\langle H \rangle > V_0$  **QED**

#### Dimostrazione, Spc(H)

Si consideri ora  $\langle \psi | (H - E) | \psi \rangle > V_0 - E := C$  per il risultato precedente; per assurdo, si assuma  $E < V_0 \rightarrow C > 0$ .

Allora  $\langle \psi | (H - E) | \psi \rangle = |\langle \psi | (H - E) | \psi \rangle| \leq \| |\psi\rangle \| \| (H - E) | \psi \rangle \|$  e si ha

$$\| |\psi\rangle \| \| (H - E) | \psi \rangle \| > C \rightarrow \frac{\| (H - E) | \psi \rangle \|}{\| |\psi\rangle \|} > \frac{C}{\| |\psi\rangle \|^2} = C > 0$$

Prendendo l'Inf di questa espressione si trova  $\inf_{|\psi\rangle \in \mathcal{H}} \frac{\| (H - E) | \psi \rangle \|}{\| |\psi\rangle \|} > \bar{C} > 0$

Cioè la definizione di  $E$  punto regolare per  $H$ , si ha dunque che se  $E < V_0$ , allora  $E \notin Sp(H)$ .

**QED**

### 3.5.3 Spettri energetici limitati inferiormente

Il caso di spettri energetici non limitati inferiormente non ha significato fisico, in quanto il sistema tenderà sempre a raggiungere lo stato fondamentale (quando possibile): se questo ha energia "infinitamente negativa", cioè se  $Sp(H)$  non è limitato inferiormente, la particella "cade in un buco" e, per osservarla, sarebbe necessaria energia infinita.

Si cerca ora di determinare se esistano potenziali non limitati inferiormente che però generino spettri limitati: un esempio ben noto è il potenziale di Coulomb  $V(r) = \frac{-e}{4\pi\epsilon_0 r}$ , che genera lo spettro energetico dell'atomo di idrogeno, limitato inferiormente dall'energia di Rydberg.

Si consideri il caso di una particella in 3 dimensioni soggetta a un potenziale radiale del tipo

$$V(r) = \frac{-\alpha}{r^n}$$

e si supponga che esista uno stato legato per  $r \rightarrow 0$  e che la particella si trovi in un intervallo dell'ordine di  $r_0 \sim \Delta r$ : per il principio di indeterminazione si ha  $\Delta p \sim p \sim \frac{\hbar}{r_0}$  e dunque

$$\langle H \rangle = \frac{1}{2m} \langle p^2 \rangle - \frac{\alpha}{r_0^n} \sim \frac{\hbar^2}{2mr_0^2} - \frac{\alpha}{r_0^n}$$

Intuitivamente, se  $\langle H \rangle$  ha un minimo per qualche  $r_0$ , lo spettro è limitato inferiormente:

$$\frac{\partial}{\partial r_0} \langle H \rangle = \frac{-\hbar^2}{mr_0^3} - \frac{n\alpha}{r_0^{n+1}} = 0 \rightarrow r_0^{n-2} = \frac{-mn\alpha}{\hbar^2}$$

che non ha soluzione per  $n = 2$ ; la derivata seconda  $\partial_{r_0}^2 \langle H \rangle$  è positiva in  $r_0 = \frac{-mn\alpha}{\hbar^2}$  se e solo se  $n = 1$ .

Dunque solo i potenziali con  $n = 1$  hanno significato fisico.

Un'intuizione per comprendere il perché esistano spettri limitati con potenziali non limitati è la seguente: quando la particella rischia di "cadere nel buco" e la sua distanza dall'origine diminuisce, essa si agita sempre di più per il principio di Heisenberg e, se l'attrazione del potenziale non è troppo forte, l'energia cinetica e potenziale raggiungono un equilibrio; sono proprio l'esistenza di  $\hbar$  e dell'indeterminazione che permettono questo equilibrio, cioè la stabilità della materia.

## 3.6 Lo stato fondamentale

Prese hamiltoniane con spettro limitato inferiormente, lo stato fondamentale (o vuoto), cioè quello con energia minima  $E_0$  ha alcune importanti proprietà.

Si introducono prima due lemmi, utili per le dimostrazioni successive

**Lemma 1** Se il potenziale  $V(x)$  è reale, allora le autofunzioni di  $H$  possono essere prese reali.  
**Dimostrazione**  $H\psi(x) = E\psi(x) \rightarrow H\psi^*(x) = E\psi^*(x)$ , le combinazioni

$$\begin{aligned}\psi_+(x) &= \frac{1}{2}(\psi(x) + \psi^*(x)) = \text{Re}(\psi) \\ \psi_-(x) &= \frac{-i}{2}(\psi(x) - \psi^*(x)) = \text{Im}(\psi)\end{aligned}$$

sono autofunzioni reali di  $H$ . **QED**

**Lemma 2** La funzione d'onda dello stato fondamentale  $\psi_0(x)$  di energia  $E_0$  non ha mai zeri.  
**Dimostrazione (1D)** per assurdo, suppongo che  $\exists x_0$  tale che  $\psi_0(x_0) = 0$ : questo zero deve essere semplice, poichè in caso contrario  $\psi_0(x) \equiv 0$  e la soluzione non è fisica; dunque  $\left. \frac{d\psi_0}{dx} \right|_{x_0} \neq 0$  e vale che

$$\begin{cases} \psi_0(x) > 0 & \text{se } x < x_0 \\ \psi_0(x) < 0 & \text{se } x > x_0 \end{cases}$$

o viceversa.

Si consideri ora  $\varphi(x) := |\psi_0(x)|$ :

$$\langle \varphi | H | \varphi \rangle = \int dE dE' \langle \varphi | E \rangle \langle E | H | E' \rangle \langle E' | \varphi \rangle = \int dE E |\langle \varphi | E \rangle|^2 > E_0 \int dE |\langle \varphi | E \rangle|^2 = E_0$$

dove si è usata la completezza dello spettro di  $H$  nel primo e nell'ultimo passaggio.

Si ha inoltre

$$\langle \varphi | H | \varphi \rangle = \frac{1}{2m} \|p|\varphi\rangle\|^2 + \langle \varphi | V | \varphi \rangle = \int dx \frac{\hbar^2}{2m} |\varphi'(x)|^2 + V(x) |\varphi(x)|^2$$

ma, per definizione di  $\varphi(x)$ ,  $|\varphi(x)| = |\psi_0(x)|$  e  $|\varphi'(x)| = |\psi'_0(x)|$ , quindi

$$\langle \varphi | H | \varphi \rangle = E_0$$

Queste affermazioni sono in contraddizione, quindi  $\nexists x_0$  **QED**.

Si enuncia ora un importante teorema:

**Teorema** Lo stato fondamentale non è mai degenere

**Dimostrazione** per assurdo, suppongo che esistano  $\psi_1, \psi_2$  autostati linearmente indipendenti di  $H$  con autovalore  $E_0$ : fissato  $x_0 \in \mathbb{R}$ , considero la combinazione lineare

$$\psi(x) = N(\psi_1(x_0)\psi_2(x) - \psi_2(x_0)\psi_1(x))$$

che ha sempre energia  $E_0$ ; o il punto  $x_0$  è uno zero di  $\psi(x)$ , che è assurdo per il Lemma 2, o la funzione è identicamente nulla, che significa che  $\psi_1 \propto \psi_2$ , che è assurdo perché  $\psi_1, \psi_2$  sono linearmente indipendenti. **QED**

**Oss.** questo teorema implica non solo che lo stato fondamentale non ha mai nodi, ma anche che gli stati eccitati ne abbiano: considerando il primo stato eccitato  $\psi_1(x)$ , deve valere che  $0 = \langle \psi_0 | \psi_1 \rangle = \int dx \psi_0^*(x) \psi_1(x)$ , che non è possibile se  $\psi_1(x)$  non si annulla almeno una volta; analogamente si ragiona per  $\psi_2(x)$  e si trova che l' $n$ -esimo stato eccitato deve avere almeno  $n$  nodi.

**Corollario** Lo stato fondamentale è autostato di tutti gli operatori che commutano con  $H$ .

**Dimostrazione** Dato  $F/[H, F] = 0$ , si ha

$$HF|\psi_0\rangle = FH|\psi_0\rangle = E_0 F|\psi_0\rangle$$

che significa che anche lo stato  $F|\psi_0\rangle$  ha autovalore  $E_0$ , dunque per il teorema  $F|\psi_0\rangle \propto |\psi_0\rangle$ , cioè  $F|\psi_0\rangle = \lambda|\psi_0\rangle$  **QED**

**Oss.** questo è un risultato molto importante, perché asserisce che lo stato fondamentale di  $H$  presenta le stesse simmetrie di  $H$  che, in altre parole, significa che **in Meccanica Quantistica non esiste la rottura spontanea di simmetria**, quando i gradi di libertà sono finiti.

Questo non è vero in meccanica classica, per esempio si prenda il cosiddetto potenziale a *sombrero*, che è una funzione pari: i moti con energia minima sono banali (la particella rimane ferma o a destra o a sinistra del picco centrale della funzione) e non presentano parità, in altre parole **viene rotta la simmetria di parità del potenziale**.

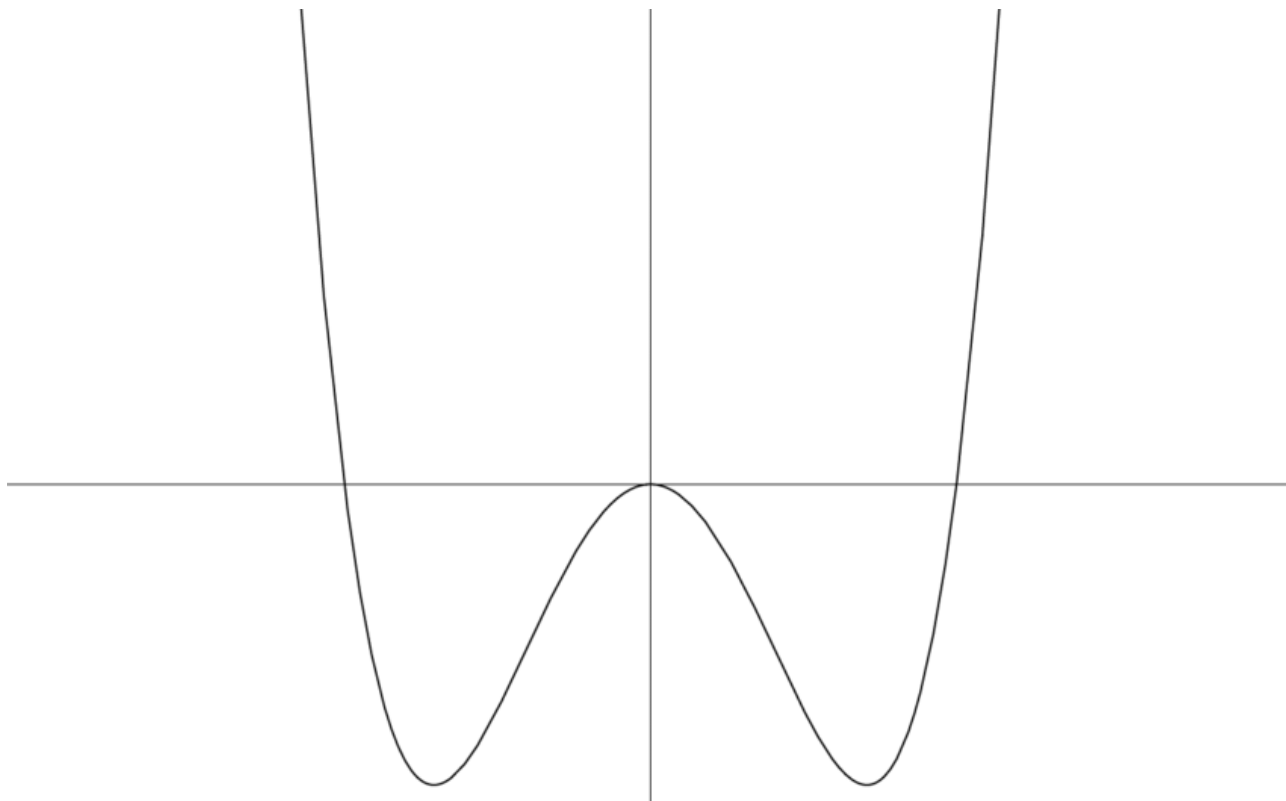


Fig. 3.3: Potenziale  $V(x) = x^4 - x^2$ , un esempio di potenziale a *sombrero*

In meccanica quantistica, invece, lo stato fondamentale di un potenziale del genere può fare *tunneling* e, per il teorema precedente, **deve** essere pari.

Un esempio manifesto di questo risultato è lo stato fondamentale dell'atomo di idrogeno: l'hamiltoniana coulombiana è invariante per rotazioni attorno a un qualunque asse, infatti lo stato fondamentale  $\psi_{100}(r, \theta, \varphi)$  ha simmetria sferica (poiché la ha l'armonica sferica  $Y_0^0(\theta, \varphi)$ )

La rottura spontanea di simmetria è possibile invece in teorie quantistiche a *infiniti* gradi di libertà, cioè nelle teorie di campo quantistiche.



## 4 Prodotto diretto tra Spazi di Hilbert

Nel corso di Meccanica Quantistica 1 si sono incontrati degli stati dipendenti da più numeri quantici, legati agli autovalori di un SCOC: in particolare ci sono due diverse situazioni

- Gli autovalori del SCOC **non sono indipendenti** tra loro, come nel caso di  $j, m$  dei momenti angolari;
- Gli autovalori del SCOC **sono indipendenti** tra loro, come il numero quantico di spin  $s$  e il numero quantico dell'energia  $n$ .

Nel secondo caso, i gradi di libertà si possono considerare indipendenti, cioè gli autovettori appartengono a spazi di Hilbert *diversi*.

In seguito è presentata la trattazione formale di questo concetto.

### 4.1 Costruzione dello spazio prodotto

**Def.** Dati due vettori in spazi di Hilbert  $|a\rangle_1 \in \mathcal{H}_1, |b\rangle_2 \in \mathcal{H}_2$ , il *prodotto diretto* (o tensoriale)  $|a\rangle_1 \otimes |b\rangle_2 := |c\rangle_\otimes$  è un'applicazione lineare e continua dell'insieme di omomorfismi  $\text{Hom}(\mathcal{H}_1^*, \mathcal{H}_2) \sim \text{Hom}(\mathcal{H}_2^*, \mathcal{H}_1)$ .

Questo significa che il prodotto tensoriale è, contemporaneamente

- $|c\rangle_\otimes : \mathcal{H}_1^* \rightarrow \mathcal{H}_2$ , cioè tale che  ${}_1\langle d|c\rangle_\otimes := ({}_1\langle d|a\rangle_1) |b\rangle_2 \in \mathcal{H}_2$ ;
- $|c\rangle_\otimes : \mathcal{H}_2^* \rightarrow \mathcal{H}_1$ , cioè tale che  ${}_2\langle e|c\rangle_\otimes := ({}_2\langle e|b\rangle_2) |a\rangle_1 \in \mathcal{H}_1$ .

Bisogna inoltre richiedere che  $\otimes$  sia associativo rispetto alle strutture lineari di  $\mathcal{H}_1$  e di  $\mathcal{H}_2$ :  $(\lambda |a\rangle_1 + \mu |b\rangle_1) \otimes |c\rangle_2 = \lambda |a\rangle_1 \otimes |c\rangle_2 + \mu |b\rangle_1 \otimes |c\rangle_2$  e viceversa.

Si noti però che  $|c\rangle_\otimes$  non è uno spazio vettoriale, poiché non è detto che esistano due vettori  $|\alpha\rangle_1, |\beta\rangle_2$  tali che  $|a\rangle_1 \otimes |b\rangle_2 + |c\rangle_1 \otimes |d\rangle_2 = |\alpha\rangle_1 \otimes |\beta\rangle_2$ : il fine è di costruire un nuovo spazio di Hilbert, dunque le combinazioni lineari di prodotti tensoriali dovranno essere aggiunte "a forza" nello spazio che si vuole creare.

Lo spazio prodotto è unitario rispetto al prodotto scalare  $_\otimes\langle c_1|c_2\rangle_\otimes := ({}_1\langle a_1|a_2\rangle_1)({}_2\langle b_1|b_2\rangle_2)$ , che gli conferisce una struttura metrica e topologica, come già discusso.

L'ultimo requisito da soddisfare è la completezza: come per la struttura vettoriale, si aggiungono allo spazio tutti i limiti delle successioni e delle serie di Cauchy in modo da renderlo completo.

**Def.** Lo spazio prodotto diretto (o tensoriale) di due spazi di Hilbert  $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$  è l'insieme dei prodotti tensoriali dei loro elementi, unito alle loro combinazioni lineari e ai limiti di successioni e serie di Cauchy. Si scrive  $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$  ed è uno spazio di Hilbert.

### 4.2 Base dello spazio prodotto

Il generico elemento di  $\mathcal{H}$ , per la completezza dello spazio, si può scrivere come

$$|v\rangle = \sum_k^\infty \Lambda_k |a_k\rangle_1 \otimes |b_k\rangle_2$$

con  $\Lambda_k$  coefficienti complessi; scelte delle basi per  $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ , si può scrivere

$$|a_k\rangle_1 = \sum_i c_{ki} |i\rangle_1 \text{ e } |b_k\rangle_2 = \sum_j d_{kj} |j\rangle_2$$

e allora si ha

$$|v\rangle = \sum_{k,i,j} \Lambda_k c_{ki} d_{kj} |i\rangle_1 \otimes |j\rangle_2 := \sum_{i,j} \lambda_{ij} |i\rangle_1 \otimes |j\rangle_2$$

con  $\lambda_{ij} := \sum_k \Lambda_k c_{ki} d_{kj}$

La base è dunque  $|i\rangle_1 \otimes |j\rangle_2$  ed è ortonormale e completa per costruzione, infatti

$$\{\langle i| \otimes \langle j|\} \{|k\rangle \otimes |l\rangle\} = \delta_{ik} \delta_{jl}$$

### 4.3 Operatori sullo spazio prodotto

Un operatore su  $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 = \mathcal{H}$  è definito come su un qualunque spazio di Hilbert, ma può essere "ridotto" a un operatore su uno dei due spazi iniziali;

Denotando con  $|il\rangle := |i\rangle_1 \otimes |l\rangle_2$  la base di  $\mathcal{H}$ , la rappresentazione di un operatore  $F$  su  $\mathcal{H}$  rispetto alla base è

$$F = F\mathbb{I} = \sum_{i,j,l,m} |il\rangle \langle il| F |jm\rangle \langle jm| := \sum_{i,j,l,m} |il\rangle F_{il,jm} \langle jm|$$

dove  $F_{il,jm} \in \mathbb{C}$  sono i coefficienti che definiscono l'operatore rispetto alla base.

Dato l'operatore  $F$  e due vettori  $|\alpha\rangle_1, |\beta\rangle_1 \in \mathcal{H}_1$ , si definisce un operatore su  $\mathcal{H}_2$  nel seguente modo:

$${}_1\langle\alpha| F |\beta\rangle_1 = \sum_{i,l,j,m} ({}_1\langle\alpha|i\rangle_1) |l\rangle_2 F_{il,jm} \langle m|_2 ({}_1\langle j|\beta\rangle_1) := \sum_{l,m} |l\rangle_2 \hat{F}_{lm} \langle m|_2$$

che è un operatore su  $\mathcal{H}_2$ , dove  $\hat{F}_{lm} := \sum_{i,j} ({}_1\langle\alpha|i\rangle_1) F_{il,jm} ({}_1\langle j|\beta\rangle_1)$  è la rappresentazione dell'operatore rispetto alla base di  $\mathcal{H}_2$

**Esempio** La traccia di un operatore su  $\mathcal{H}_1$  è

$$Tr_1(F) := \sum_k {}_1\langle k| F |k\rangle_1 = \sum_{l,m} |l\rangle_2 \left( \sum_k F_{kl,km} \right) \langle m|_2$$

ed è un operatore su  $\mathcal{H}_2$

Un altro modo di costruire operatori sullo spazio prodotto è definire il prodotto tensoriale tra operatori:

**Def.** Dati  $A_1, A_2$  operatori su  $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ , il loro prodotto tensoriale  $A_1 \otimes A_2 = B$  è un operatore su  $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$  tale che

$$B(|a\rangle_1 \otimes |b\rangle_2) := A_1 |a\rangle_1 \otimes A_2 |b\rangle_2$$

**Oss.** per definire operatori che agiscono solo su uno dei due spazi, basta moltiplicarli per l'identità:  $B = \mathbb{I} \otimes A_2 \rightarrow B(|a\rangle_1 \otimes |b\rangle_2) = |a\rangle_1 \otimes A_2 |b\rangle_2$